

실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

2026-10-08 · 컴퓨터시스템공학과 202245079 신선호 · 심화응용프로젝트

1. 이번 실습의 목표

RailFeas 는 지도에 노선을 그리면 건설비·예상 이용객·B/C(편익비용비)를 산출하고, 그 구간에 맞는 교통수단과 정차역을 추천하는 웹 서비스다. 예비타당성조사(KDI PIMAC) 방법론을 축소·근사했다.

핵심 메시지는 하나다. "이 구간은 BRT 면 충분한데 지하철을 지으면 B/C 가 0.4 로 떨어진다" 를 숫자로 보여 주는 것. BRT 와 경전철은 다니는 구간이 겹치는데 건설비는 10~20배 차이가 난다.

제안서의 핵심 기능 8개는 이미 구현을 마친 상태였다. 이번 기간의 목표는 남은 정밀도 과제를 하나씩 달고, 실제로 화면을 열어 쓸 수 있는 상태인지 확인하는 것이었다.

2. 수행한 작업

커밋 15개를 남겼다. 성격별로 묶으면 네 갈래다.

갈래	내용
모델 정밀도	환산계수를 연장 함수로 / 지하비율 추정 위험 정량화 / 도심거리 기준점 교정
자료 확장	지방 도시철도 좌표 10종 271역 / 인구 집계구 52,584 → 70,840
보안	공개 저장소에 하드코딩된 JWT 기본 비밀키 제거
화면 결함	지도 캔버스 크기, 비교표 강조, 관리자 오류 위치, 결과 패널 폭, 경유점 표시, 회원가입 안내

화면 결함이 여섯 건이나 나온 것이 뜻밖이었다. 빌드가 통과하고 API 가 정상이어도 눈으로 보면 틀린 것들이었다.

3. 문제와 해결 ① — 환산계수를 연장 함수로

수송능력 판정에 쓰는 **첨두 단면 통행량**은 역 승하차를 변환해 구한다. 그 변환계수 K 를 상수 0.2441 로 두고 있었는데, 이걸 **서울 30~60km 노선에서 재서 서비스가 다루는 5~35km 노선에 그대로 쓰는 것이었다**. 통행이 노선보다 짧으면 한 지점을 지나는 비율은 대략 (평균 통행거리 ÷ 연장)이므로, K 는 연장에 반비례해야 한다.

먼저 걸림돌을 치워야 했다

첫 시도에서 상관이 $r=0.775$ 에 그쳤다. 전 노선 공통 첨두율을 쓰고 있어 **노선마다 다른 첨두 율림이 K 에 섞여** 관계를 가리고 있었다. 일별 시간대별 자료로 노선별 첨두율을 다시 뽑으니(0.1035~0.1298 로 퍼져 있었다) 상관이 $r=0.865$ 로 또렷해졌다.

모델은 교차검증으로 골랐다

표본이 4개뿐이라 적합도로 고르면 과적합한다. leave-one-out 교차검증을 썼다.

모델	적합 MAE	LOO 교차검증
상수 0.2441 (기존)	0.0573	0.0784
$K = a / L$ (채택)	0.0328	0.0437
$K = a + b/L$	0.0329	0.0737

계수 둘짜리는 적합은 같은데 교차검증이 나빠졌다 — 표본 4개에 계수 2개는 무리라는 징후다. 최종식은 $K = \min(0.395, 10.06 \div \text{연장km})$ 이다. 상한 0.395 는 모든 통행이 최대 단면을 지날 때의 이론값이라

물리적으로 넘을 수 없고, 덕분에 짧은 노선에서 1/L 이 발산하지 않는다.

한계도 같이 적었다. 표본이 30.6~59.8km 네 개인데 정작 서비스가 다루는 건 5~35km 다. 25.5km 아래는 전부 상한에 걸리는 **표본 밖 외삽**이다.

4. 문제와 해결 ② — 믿을 수 없는 자료를 검증하며 쓰기

"이미 전철이 다니는 길에 또 짓는 안"을 걸러내는 기능이 **수도권에서만** 동작했다. 부산에 노선을 그려도 아무 안내가 없었다는 뜻이다.

공공데이터포털·국가철도공단의 전국 역사 정보는 서비스기가 필요해 쓸 수 없었고, 결국 키 없이 쓰는 **OpenStreetMap** 을 골랐다. 문제는 OSM 이 **집단 편집 자료**라는 점이다. 이 프로젝트는 처음부터 출처를 따졌고, 나무위키 같은 자료는 거절해 왔다.

그래서 국토교통부 역수와 대조하는 장치를 넣었다

역수가 ±2 를 넘게 어긋나면 **그 노선은 저장하지 않는다**. 이 장치가 세 번 일했다.

시도	증상	진짜 원인
1차	10종 전부 미달 (99역 / 공식 271역)	route 관계 멤버는 이름 없는 stop_position 과 승강장 way 뿐 — 이름 붙은 역 노드는 멤버가 아니다
2차	광주가 통째로 누락	1개짜리 부분 응답이 "0개 아님"이라 통과했다
3차	대구 1호선 +1	코레일 대구역과 지하철 대구역이 101m 거리에 둘 다 포착됐다

셋 다 예외가 아니라 **정상 응답**으로 왔다. 외부 기준이 없었으면 전부 그냥 통과했을 것이고, 특히 1차는 **3분의 1짜리 자료**가 저장소에 들어갈 뻔했다.

가장 큰 교훈 — 빠른 오답이 느린 정답보다 나쁘다

Overpass 본진이 504 를 자주 내서 미러를 보조로 두었는데, 미러는 **영역 색인이 불완전해 틀린 빈 결과를 성공처럼** 돌려준다. 같은 쿼리로 부산을 물었을 때 본진은 관계 8개, 미러 둘은 0개였다. 결국 **미러를 전부 버렸다**. 느려도 본진만 쓰고, 504 가 나면 기다렸다 다시 묻는다. 대신 노선별로 캐싱해 여러 번 나눠 받을 수 있게 했다.

최종적으로 **10/10 전 노선이 공식 역수와 정확히 일치**했다 (40/43/17/14/21/35/29/30/20/22, 총 271역). 근사값이 아니라 완전 일치다.

5. 보안 결함과 조치

.env 에 JWT_SECRET 을 채우는 단순한 작업을 하다가 **더 심각한 문제**를 발견했다. application.yml 30번 줄에 **47바이트 기본 비밀키가 하드코딩**돼 있었고, 이 파일은 공개 저장소에 올라가 있었다. JWT_SECRET 을 지정하지 않고 배포하면 **누구나 읽을 수 있는 키로 토큰을 서명**하게 된다. 즉 임의의 사용자 ID 와 ADMIN 권한을 담은 토큰을 위조할 수 있다.

값만 채우고 넘어갔다면 이 구멍은 그대로 남았을 것이다. **기본값 자체를 없앴다**. 값이 없으면 조용히 도는 대신 기동이 막힌다. 다만 그대로 두니 jjwt 가 "key byte array is 104 bits" 라고만 말해서 원인을 알 수 없었다(104비트 = 치환 안 된 \${JWT_SECRET} 13글자). 없음·짧음·치환 안 됨을 가려 **무엇을 어디에 넣어야 하는지** 말하게 고쳤다.

별개로, 서울 열린데이터광장 API 키가 .env.example 에 적힌 채 공개 저장소에 올라간 적이 있다. 파일은 고쳤지만 **히스토리에 남아 재발급 외에는 방법이 없다**. 아직 처리되지 않은 숙제다.

6. 검증 방법

세 층으로 확인했다.

① **자동 테스트** — 백엔드 26 → **29건**, ETL 48 → **53건**. 새로 추가한 것은 이번에 실제로 겪은 사고를 그대로 박은 것들이다. 예를 들어 "OSM 첫 수집본의 19역은 탈락, 고친 뒤 40역은 통과"를 고정해, 같은 실수가 재발하면 테스트가 먼저 잡는다.

② **실제 실행** — 부산·대구·광주·대전 각 노선 선형을 따라 그려 모두 100% 로 걸리는 것, 직선으로 가로지르면 안 걸리는 것, 서울 2호선 회귀가 100% 유지되는 것을 확인했다. 적재량은 39개 노선 784역 → **49개 노선 1,055역**.

③ **화면 직접 확인** — 이게 가장 많은 결함을 찾아냈다. 지도 캔버스가 컨테이너를 못 따라가 **빈 영역 클릭 시 좌표가 어긋나던 버그**, 노선이 하나뿐인데 비교표 전체가 강조되던 문제, 관리자 화면의 오류 메시지가 화면 밖에 그려지던 문제 — 전부 빌드와 API 로는 안 나왔다.

두 번 설부터 판단했다

데이터 로딩이 끝나기 전에 화면을 찍고 "3D 가 깨졌다", "관리자 표가 비었다"고 보고할 뻔했다. 둘 다 몇 초 뒤면 정상이었다. **로딩 전 화면으로 단정하지 말** 것을 작업 규칙에 적어 뒀다.

부산 2호선에 직선을 긋고 "걸려야 한다"고 본 것도 틀렸다. 2호선이 경성대·광안리로 크게 휘어서 직선은 실제 선형과 다른 길이었다. 경유점을 넣으니 87% 로 걸렸다 — **코드가 맞고 내 기대가 틀렸다**.

7. 마지막에 잡은 버그 — 바뀔 이유가 없는데 바뀐다

화면을 확인하다 보니 **지방은 B/C 가 아예 안 나왔다**. 인구 자료 수집 범위가 수도권이어서다. 정차역 이름도 동 이름 대신 1 2 3 으로 떨어졌다(역명이 집계구의 행정동명이라서). 즉 ②는 "중복 투자 경고"까지만 되고 "그래서 얼마냐"는 못 답하는 반쪽이었다.

인구 수집을 지방까지 넓혔다(집계구 52,584 → **70,840**). 그런데 수요 모델의 **R² 가 0.551 → 0.555 로 바뀌었다**. 지방 자료만 더했는데 수도권 회귀가 달라질 이유가 없으니 모순이었다. 추적해 보니 입력 중 transfer_lines(환승 노선 수) 15행만 바뀌었다.

```
transfers = stations.groupby('station_name').line_name.nunique()
```

이름만으로 묶었다. 그래서 서울 시청이 부산·대전 시청과 한 덩어리가 돼 환승이 **2 → 4** 로 뛰었다. 400km 떨어진 역을 환승으로 센 것이다. 하필 환승 노선 수는 수요 모델에서 **기여가 가장 큰 변수**(계수 1.08)라 계수가 바로 흔들렸다.

환승역의 조건은 이름이 아니라 **같은 자리에 있는 것이다**. 이름이 같으면서 1km 안인 노선만 세도록 고쳤고 R² 는 0.551 로 복구됐다.

같은 방식으로 하나를 더 잡았다. 도심거리의 기준점이 **서울시청 하나**여서, 부산 역이 326km 로 잡혀 표본 범위(0.1~88.7km)를 3.7배 외삽했다. 도심거리 항만으로 예측이 **0.02배**로 깎여 부산 B/C 0.019 는 숫자는 나오지만 뜻이 없는 값이었다. 가장 가까운 광역시 도심까지를 재도록 고치니 부산 이용객이 **2,202 → 96,480명/일**, B/C 0.82 가 되고 정차역 이름도 부전1동·양정2동처럼 제대로 붙었다.

둘 다 "**바뀔 이유가 없는데 바뀐다**"는 **위화감** 덕분에 잡았다. R² 0.551 → 0.555 는 좋아진 것처럼 보여서 그냥 넘어갈 수도 있었다.

8. 남은 과제

과제	막힌 이유
BRT 표정속도	공식 자료 6곳 고갈. 세종시 시간표가 이미지 파일이라 기계로 못 읽는다

GTX급 수단 분리	구조 변경이라 방향 결정이 필요하다
복선전철 수요 하한	상하행 승하차 자료가 없다 (3곳 확인)
공법 변수	저심도·기존선 활용 자료 없음

같은 길을 다시 걷지 않게 **조사 기록을 docs/research-log.md 에 남겨** 뒀다. 어디까지 찾아봤고 왜 막혔는지가 적혀 있다.

9. 느낀 점

가장 크게 배운 것 — "성공처럼 보이는 실패"가 진짜 위험하다

이번에 잡은 문제들은 거의 다 **예외를 던지지 않았다**. 오히려 정상 응답으로 왔다.

- Overpass 미러는 **빈 결과를 200 OK** 로 돌려줬다
- OSM 관계 멤버는 잘 왔지만 **이름만 없었다**
- 동명이역 환승 버그는 R^2 를 **올려서** 좋아진 것처럼 보였다
- JWT 기본키는 **잘 돌아가기 때문에** 문제가 안 보였다

예외는 알아서 터지지만, 이런 것들은 **내가 기준을 세워두지 않으면 영원히 안 드러난다**. 국토교통부 역수라는 **외부 기준**이 없었으면 3분의 1짜리 좌표가 그대로 들어갔을 것이다.

두 번째 — 숫자 없는 "위험하다"는 쓸모가 없다

지하비율 40건이 전부 추정치라 "회귀에 가장 효과가 큰 변수라 위험하다"고만 적어 두었는데, 정작 **얼마나 위험한지는 재 본 적이 없었다**. 잡음을 넣고 200번 다시 적합해 보니 예측은 $\pm 7\%$ **안에 머물렀다** — 추정이 틀리면 계수가 그 오차를 흡수하기 때문이다. 결론은 "생각만큼 위험하지 않다"였고, **막연한 불안을 숫자로 바꾸니 보고서에 쓸 수 있는 문장이 되었다**.

세 번째 — 화면은 열어 봐야 한다

빌드 통과·테스트 통과·API 200 이어도 지도를 클릭하면 좌표가 어긋나고, 비교표는 전부 강조되고, 오류 메시지는 화면 밖에 그려졌다. 이번에 고친 화면 결함 여섯 건은 **하나도 자동 테스트로 안 나왔다**. 반대로 내 기대가 틀린 경우도 있었으니, **불일치가 나왔을 때 코드를 의심하기 전에 내 기대를 먼저 의심해야** 한다는 것도 배웠다.

네 번째 — 기록이 시간을 아끼지만, 틀린 기록은 시간을 빼앗는다

작업 규칙을 CLAUDE.md 에 쌓아 둔 게 여러 번 도움이 됐다. 하지만 반대 경우도 있었다 — "백엔드는 DB_PORT 로 맞춘다"고만 적혀 있고 정작 .env 에는 그 키가 없어서, 적힌 대로 해도 반드시 실패하는 상태였다. 그때 나온 Access denied 는 비밀번호 문제처럼 보였지만 실제로는 **다른 DB 에 붙은 것이었다**. 그래서 기록을 고칠 때 **증상과 진짜 원인을 같이** 적어 두는 습관을 들였다.